



Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

Maestría en Economía Aplicada

INFORME FINAL

Ciencia de Datos para Economía y Negocios

Docentes: Pamela Llop, Rodrigo Garcia Arancibia

Fecha de entrega: 27/06/2026

ALUMNOS

Maximiliano Gallego

Luciana Loria

Herencia colonial y supervivencia democrática

1. Introducción

El legado institucional de la colonización constituye uno de los debates más persistentes dentro de la economía política del desarrollo. En este marco, el objetivo de este trabajo es analizar en qué medida las características del proceso colonial influyen sobre la trayectoria política de los países después de su independencia.

En particular, se busca determinar si la identidad del imperio colonizador y la duración del dominio colonial están asociadas con el proceso de democratización y con la posterior estabilidad de los regímenes democráticos. Para ello, el análisis distingue entre dos momentos críticos de las sociedades poscoloniales. En una primera etapa (Etapa A), se estudia el tiempo transcurrido desde la independencia hasta la primera democratización. En una segunda etapa (Etapa B), se analiza la supervivencia de los regímenes democráticos una vez establecidos, considerando el riesgo de que estos sufran un quiebre y retornen a un régimen autocrático. Predecir la probabilidad de que un país alcance la estabilidad democrática en base a las instituciones que hereda de su colonizador no es trivial. En términos de Pierson (2000), la adaptación social a las instituciones incrementa drásticamente el costo de abandonar los acuerdos existentes. Esto quiere decir que las instituciones iniciales (en nuestro caso, las coloniales), se “refuerzan” a sí mismas a través del tiempo, dando lugar a una “dependencia del sendero” (North, 1990).

El análisis cubre el período 1900-2025. El límite inferior está determinado por la cobertura temporal de ERT (Episodes of Regime Transformation), que permite identificar los quiebres democráticos de forma sistemática a partir de ese año. Por otro lado, los colonizadores se agrupan en cuatro categorías: Británico, Francés, Ibérico (España y Portugal) y Otro europeo (Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos). Las primeras tres corresponden a los imperios de mayor escala y duración, con tradiciones administrativas consolidadas y ampliamente estudiadas en la literatura. La categoría “Otro europeo”, en cambio, agrupa a potencias que se incorporaron más tarde al reparto colonial -mayormente en la segunda mitad del siglo XIX-, con proyectos de menor extensión y duración y, en varios casos, orientados de forma más explícita a la extracción de recursos que a la construcción de instituciones duraderas. Agruparlas bajo una misma categoría no busca borrar sus diferencias entre sí, sino reconocer que ocupan un lugar distinto dentro de la historia de la expansión colonial europea. En otras palabras, la identidad del colonizador funciona no solo como una categoría histórica, sino como un proxy de la forma en que se ejerció el dominio colonial: qué tan directa o indirecta fue la administración, qué instituciones se trasplantaron y con qué grado de continuidad se sostuvieron después de la independencia. Estas diferencias resultan notorias si consideramos el método británico del *Indirect Rule* en contraposición con, por ejemplo, el *Circle of Iron* en tanto modus dominante de colonización en Francia.

De este modo, la pregunta central que guía el trabajo es: **¿en qué medida la identidad del imperio colonizador y la duración del dominio colonial influyen sobre el tiempo hasta la democratización y sobre la supervivencia posterior de los regímenes democráticos?** Responder esto implica, a su vez, indagar acerca de cuáles son los factores concretos dentro de la conformación histórica de un Estado susceptibles de ser analizados como drivers de estabilidad de las instituciones democráticas.

En el presente trabajo, y dada la dificultad de aislar procesos multicausales en un mundo complejo, no nos limitaremos a una única estrategia de estimación: además de analizar si la identidad del colonizador predice la estabilidad democrática posterior, se invierte la pregunta para evaluar si la trayectoria

democrática de un país permite, a su vez, predecir qué potencia lo colonizó. Esta triangulación, que combina modelos de supervivencia, modelos de nivel democrático y modelos de clasificación, busca ofrecer evidencia más robusta para entender qué distingue a aquellos países que logran consolidarse en sus procesos de transición democrática.

2. Modelización

2.1. Datos

El análisis se construye a partir de la integración de cuatro bases de datos:

- **Varieties of Democracy (V-Dem)**: permite identificar el tipo de régimen político y los momentos de democratización.
- **Episodes of Regime Transformation (ERT)**: aporta información sobre los episodios de autocratización y permite identificar aquellos que culminan en un quiebre democrático.
- **Colonial Dates Dataset (COLDAT)**: proporciona información sobre el principal colonizador y la duración del dominio colonial. La finalización del último período colonial se utiliza como año de independencia.
- **Quality of Government (QoG)**: incorpora variables de control estructural, como la antigüedad estatal precolonial, el área territorial y la producción de petróleo.

La integración de estas fuentes permite combinar las características de la herencia colonial con información sobre las trayectorias democráticas de los países después de su independencia.

Para responder a esta pregunta, se adopta una estrategia de análisis de supervivencia en dos etapas (*Two-Part Survival Model*), que permite distinguir entre el proceso de democratización y la posterior permanencia de la democracia.

2.2. Etapa A: tiempo hasta la primera democratización

En la primera etapa, los países ex colonias se agrupan en cuatro categorías según la principal potencia imperial que ejerció el dominio colonial: Británico, Francés, Ibérico (España y Portugal) y Otro Europeo. Esta clasificación busca capturar diferencias en las formas de administración colonial y en las instituciones desarrolladas durante el período de dominio, que podrían haber dejado distintos legados sobre las estructuras políticas posteriores a la independencia.

1. Legado Británico: caracterizado, en términos generales, por formas de administración indirecta (indirect rule), el mantenimiento de determinadas autoridades locales y una mayor presencia del derecho consuetudinario (common law).
2. Legado Francés: asociado principalmente con una administración más centralizada y directa, procesos de asimilación y la extensión de instituciones jurídicas vinculadas al derecho civil (civil law).
3. Legado Ibérico: correspondiente a las antiguas colonias españolas y portuguesas, caracterizadas por estructuras económicas orientadas a la explotación de recursos, una fuerte concentración de la propiedad y formas de administración que condicionaron el desarrollo institucional posterior.

4. Otro Europeo: agrupa a las antiguas colonias bajo otros imperios europeos, principalmente belgas, alemanes y neerlandeses.

2.2.1. Validación metodológica del agrupamiento

Para explorar si las cuatro categorías coloniales presentan también diferencias en las características estructurales de los países, se aplicaron técnicas de aprendizaje no supervisado. El análisis se realizó en dos pasos: primero utilizando los datos originales y luego incorporando una transformación logarítmica para reducir el efecto de las grandes diferencias de escala entre algunas variables.

En primer lugar, mediante un Análisis de Componentes Principales (PCA) se redujeron las variables antigüedad estatal precolonial, área territorial, producción de petróleo y duración colonial a dos componentes principales. En conjunto, estos explican el 70 % de la variabilidad de los datos. El primer componente (PC1) está principalmente asociado con el tamaño territorial y la producción de petróleo, mientras que el segundo recoge en mayor medida diferencias relacionadas con la historia institucional y colonial.

A partir de estos componentes se aplicó K-Means, buscando clasificar automáticamente a los países según sus características estructurales. El número de grupos se evaluó mediante el Coeficiente de Silueta (*Silhouette Score*), que mide qué tan cohesionados están los grupos y qué tan separados se encuentran entre sí. Si bien el valor más alto se obtiene con $k = 2$ (0,684), se selecciona $k = 4$ para poder comparar los grupos obtenidos con las cuatro categorías coloniales definidas previamente. Para esta especificación, el *Silhouette Score* es de 0.547, lo que indica una estructura de agrupamiento relativamente clara.

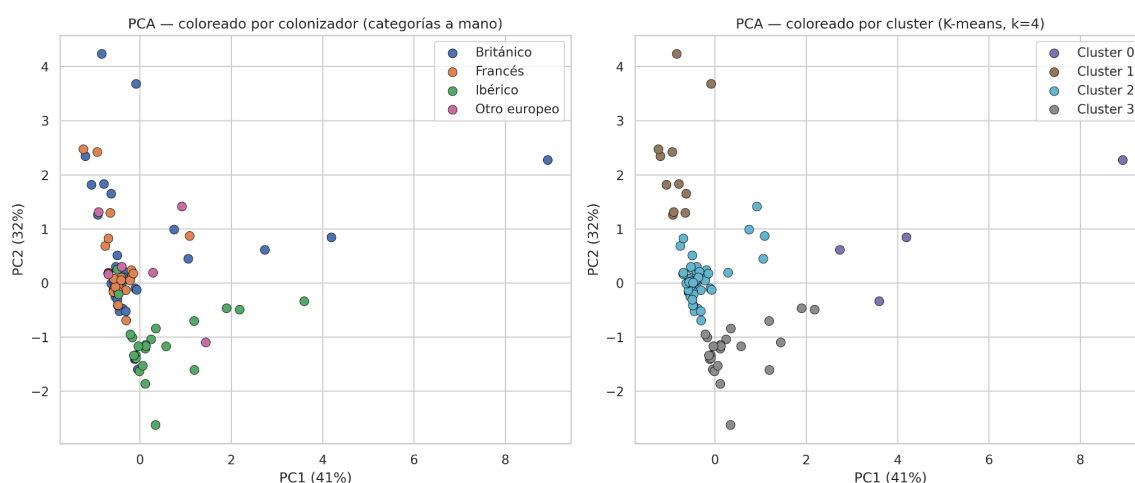


Fig 1. Gráfico de componentes principales. Colonizadores vs. Clúster K-Means.

Luego, se compara la clasificación generada por K-Means con la clasificación colonial mediante el Índice Rand Ajustado (ARI). El valor obtenido es 0.254, lo que indica una coincidencia moderada entre ambas clasificaciones. Esto sugiere que las características estructurales de los países presentan cierta relación con el legado colonial, aunque no reproducen completamente las categorías históricas.

El cruce entre ambas clasificaciones muestra algunos patrones interesantes. El Cluster 0 concentra una proporción importante de países británicos y franceses, lo que indica que ambos grupos comparten características estructurales similares en términos de territorio, recursos y antecedentes institucionales. Por otro lado, el Cluster 3 reúne a 24 de las 28 ex colonias ibéricas, mostrando una mayor concentración de este grupo dentro de un mismo perfil estructural. Los restantes clusters permiten identificar países

con características más particulares, asociadas principalmente con grandes extensiones territoriales o elevados niveles de producción petrolera.

Como segundo ejercicio, se repitió el análisis aplicando una transformación logarítmica al área territorial y la producción de petróleo antes de la estandarización. Esta transformación busca reducir el peso de los valores extremos y corregir la fuerte asimetría de estas variables.

Los resultados cambian respecto del modelo base: el Silhouette Score disminuye a 0.367 y el ARI a 0.101, indicando una estructura de clusters menos definida y una menor coincidencia con las categorías coloniales.

Por lo tanto, los resultados muestran que los agrupamientos identificados son sensibles a la forma en que se tratan las variables de escala. Esto resulta relevante para la interpretación: el análisis permite identificar patrones estructurales en los datos, pero no implica que las categorías coloniales sean explicadas exclusivamente por estas características ni permite establecer una relación causal entre ellas.

2.2.2. Kaplan-Meier

Una vez definida la clasificación colonial, se analiza el tiempo transcurrido entre la independencia y la primera democratización. Para ello, se toma como punto de partida ($t = 0$) el año de independencia formal y el primer año en que el país alcanza un régimen democrático electoral o liberal.

Los países que no alcanzan este umbral durante el período de observación se consideran censurados por la derecha (right censoring). Esto significa que sabemos que no experimentarán una democratización hasta 2025, pero no asumimos que nunca vayan a democratizarse.

Para comparar las trayectorias de los distintos legados coloniales, se estimaron las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. En este caso, la función de supervivencia representa la probabilidad de que un país aún no haya experimentado su primera democratización después de un determinado número de años desde su independencia.

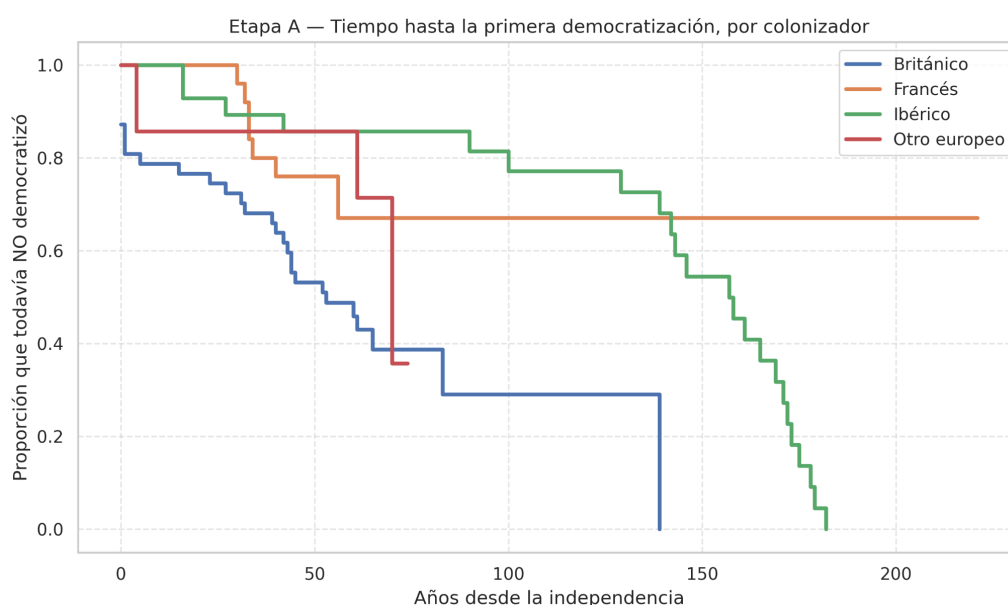


Fig 2. Curvas de Kaplan-Meier — tiempo hasta la primera democratización, por colonizador.

Como se observa en el gráfico, las curvas presentan diferencias entre los grupos, lo que sugiere que el tiempo hasta la primera democratización no es igual entre los distintos legados coloniales. Para evaluar si estas diferencias son estadísticamente significativas, se aplicó el test de Log-Rank.

El test global arroja un resultado estadísticamente significativo ($p = 0,00044$), por lo que se rechaza la hipótesis de igualdad entre las curvas de los cuatro grupos. Esto indica que existen diferencias en las trayectorias de democratización según el legado colonial.

Para identificar entre qué grupos se encuentran estas diferencias, se realizaron comparaciones por pares:

- Británico vs. Francés ($p = 0,01615$): se observa una diferencia estadísticamente significativa, con una transición más rápida hacia la democracia en las excolonias británicas.
- Británico vs. Ibérico ($p = 0,00007$): la diferencia es aún más marcada, mostrando una transición significativamente más lenta en las excolonias ibéricas.
- Francés vs. Ibérico ($p = 0,92066$): no se encuentra una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos.
- Las restantes comparaciones tampoco presentan diferencias estadísticamente significativas al 5 %.

En conjunto, estos resultados muestran que el tiempo hasta la primera democratización difiere entre algunos legados coloniales, particularmente al comparar las excolonias británicas con las francesas e ibéricas. Este análisis constituye el primer paso para evaluar si estas diferencias se mantienen una vez incorporadas otras características estructurales de los países en los modelos de supervivencia.

2.3. Etapa B: estabilidad de los regímenes democráticos y riesgo de quiebre

Una vez que un país alcanza su primera experiencia democrática, pasa a formar parte de la población en riesgo de experimentar un retroceso autoritario. En esta etapa, el objetivo es analizar si la herencia colonial también se relaciona con la estabilidad de las democracias una vez establecidas.

Para ello, se construyó un panel país-año, conservando los años en los que cada país se encontraba bajo un régimen democrático competitivo. La base resultante contiene 2.395 observaciones país-año. El quiebre democrático se identifica a partir de los episodios de autocratización registrados en ERT que efectivamente terminan en una ruptura del régimen.

En la base completa se identificaron 40 quiebres democráticos. Para las estimaciones se excluyeron los casos correspondientes al grupo *Otro europeo*, debido a su reducido tamaño muestral. La muestra utilizada en los modelos principales queda así conformada por 38 quiebres, concentrando el análisis en los legados británico, francés e ibérico.

El análisis comenzó con un modelo de Cox de episodio único, considerando únicamente la primera experiencia democrática de cada país. Esta estrategia permite estudiar cuánto tiempo sobrevive una democracia antes de un eventual quiebre, pero reduce considerablemente el tamaño de la muestra: 60 países y 29 quiebres. Esta limitación se refleja en los resultados: el legado francés presenta un riesgo de quiebre mayor que el británico, aunque sin alcanzar significatividad estadística ($HR = 1,70$; $p = 0,38$). En cambio, el legado ibérico muestra un riesgo significativamente mayor, de 26,82 veces respecto del británico ($p = 0,04$).

Para aprovechar la información de los países que atravesaron más de una experiencia democrática,

se incorporaron luego los episodios recurrentes mediante un modelo de Andersen-Gill. Esta especificación amplía la muestra a 98 episodios y 38 quiebres, permitiendo que un mismo país contribuya con más de un episodio y ajustando los errores estándar por agrupamiento a nivel país. Con esta ampliación, ambos legados presentan diferencias estadísticamente significativas respecto del británico: el legado francés multiplica el riesgo de quiebre por 3,10 ($p = 0,01$), mientras que el ibérico lo multiplica por 9,14 ($p = 0,04$).

Finalmente, se incorporó la dimensión temporal con mayor detalle mediante un modelo Logit de tiempo discreto (BKT) sobre el panel país-año. Esta especificación permite estimar la probabilidad de que ocurra un quiebre en un año determinado y, al mismo tiempo, tener en cuenta que el riesgo puede variar según el tiempo que lleva vigente cada episodio democrático. Para ello, se incorporó **anios_riesgo** junto con sus términos cuadrático y cúbico.

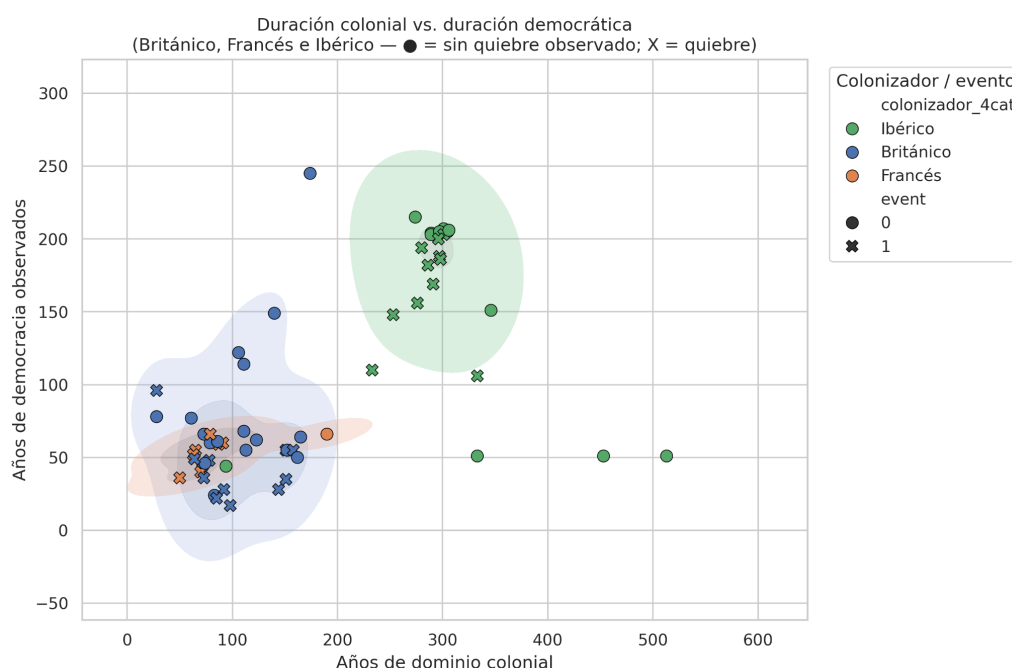


Fig 3. Duración colonial vs. duración democrática observada, por colonizador y ocurrencia de quiebre.

Este modelo constituye la especificación principal de la Etapa B. Los resultados mantienen el patrón observado en los modelos anteriores: las democracias de legado francés presentan un odds de quiebre 3,34 veces mayor que las británicas, mientras que las de legado ibérico presentan un odds 13,50 veces mayor. Ambos efectos son estadísticamente significativos al 1 %.

En conjunto, los resultados sugieren que las diferencias asociadas al legado colonial no se limitan al momento de acceder a la democracia, sino que también aparecen en la capacidad de los regímenes democráticos para sostenerse en el tiempo.

2.3.1. Calidad democrática contemporánea: nivel, logit fraccional y robustez predictiva

Como complemento al análisis de supervivencia, y dado a que la cantidad de observaciones de quiebre podría suponer un problema en términos de significancia estadística, se analizó la relación entre la herencia colonial y la calidad democrática contemporánea, medida a través del índice de Poliarquía de V-Dem, en una escala de 0 a 1. El análisis distingue dos dimensiones: el nivel promedio de calidad democrática y su tendencia, es decir, la velocidad con la que esta calidad cambia a lo largo del tiempo.

Para estudiar el nivel promedio, se partió de un modelo lineal OLS con 112 excolonias. Sin embargo, el test de Ramsey RESET ($p = 0,041$) indicó problemas de especificación funcional. Dado que la variable dependiente se encuentra acotada entre 0 y 1, se optó por un Logit Fraccional de Papke y Wooldridge (1996, 2008), que permite modelar adecuadamente este tipo de variables. Esta especificación estima los parámetros por cuasi-máxima verosimilitud con función de enlace logit sobre una variable de respuesta fraccional.

Los resultados confirman la dirección y la fuerza de la asociación ya observada previamente en los modelos de quiebre. El legado francés presenta un coeficiente de $-0,483$ ($p = 0,001$), mientras que el ibérico alcanza $-1,466$ ($p < 0,000$), y el correspondiente a Otro europeo es de $-0,789$ ($p < 0,000$). Esto indica que, manteniendo constantes las variables de control incluidas, estos legados se asocian con niveles promedio de calidad democrática inferiores al británico.

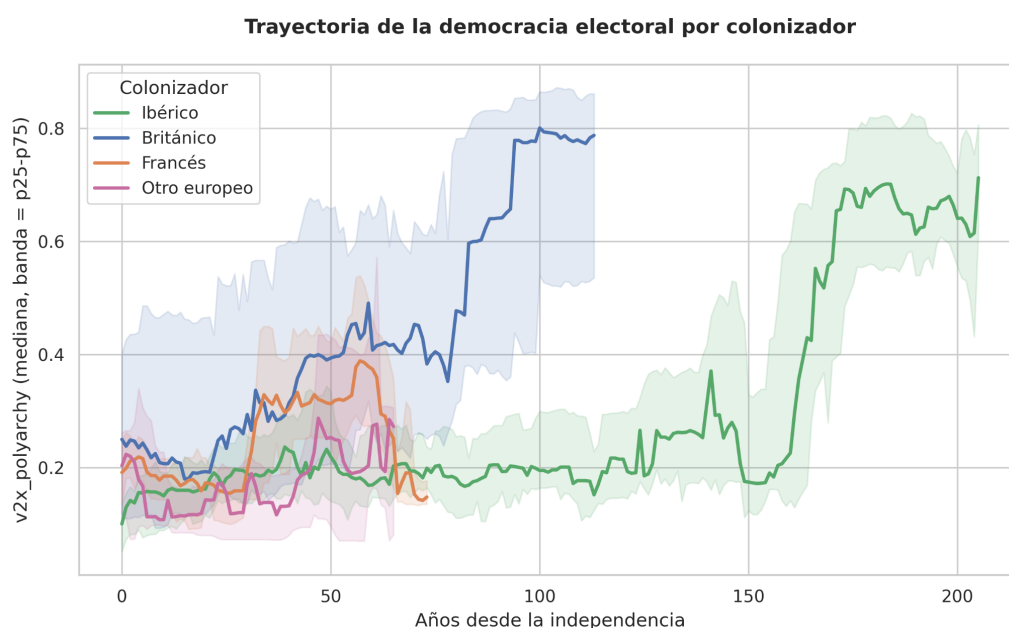


Fig 4. Trayectoria de la democracia electoral ($v2x_polyarchy$) por colonizador, según años desde la independencia.

Para evaluar la estabilidad de estos resultados frente a la posible multicolinealidad entre las variables de control —área territorial, producción de petróleo, duración colonial y antigüedad estatal— se incorporó una estimación mediante Elastic Net con validación cruzada de cinco pliegues. El modelo obtuvo un Pseudo- R^2 de validación cruzada de 0,303.

Además, los coeficientes asociados a los legados coloniales permanecieron distintos de cero luego de la regularización: $-0,438$ para el legado francés, $-1,268$ para el ibérico, y $-0,666$ para “Otro Europeo”. Esto aporta evidencia de que la herencia colonial conserva capacidad predictiva incluso al penalizar variables potencialmente redundantes y reducir el riesgo de sobreajuste. Ninguna de las dummies de colonizador fue eliminada por la penalización, lo que descarta que las asociaciones observadas sean un artefacto de colinealidad entre controles.

2.3.2. Predicción de la primera democratización

Finalmente, se incorporó un enfoque de aprendizaje supervisado para evaluar hasta qué punto la primera democratización puede ser predicha a partir de las características coloniales y estructurales

de los países.

Para ello se compararon tres modelos mediante validación cruzada de cinco pliegues, utilizando el AUC-ROC como medida de desempeño:

Modelo	AUC-ROC
Regresión logística + Elastic Net	0,761 $\pm$ 0,084
Random Forest	0,740 $\pm$ 0,089
SVM (kernel RBF)	0,743 $\pm$ 0,126

Elastic Net obtuvo el mejor desempeño predictivo, aunque las diferencias entre los tres modelos son relativamente pequeñas. Su AUC promedio de 0,761 indica una capacidad de discriminación moderada-alta: utilizando únicamente las características incluidas en el análisis, el modelo logra distinguir razonablemente entre países que alcanzaron y no alcanzaron una primera democratización.

Este resultado complementa los análisis anteriores desde una perspectiva diferente. Mientras los modelos de supervivencia permiten estudiar cuándo ocurre la democratización y los modelos de calidad democrática permiten analizar qué nivel alcanza, el enfoque predictivo pregunta hasta qué punto estas trayectorias pueden ser anticipadas a partir de las condiciones estructurales y del legado colonial.

En conjunto, los resultados apuntan en una misma dirección: la herencia colonial aparece asociada no solo al momento de la primera democratización, sino también a la estabilidad posterior de los regímenes y a sus niveles de calidad democrática.

3. Conclusiones

Los resultados presentados a lo largo de este trabajo permiten responder, con matices, a la pregunta que guió el análisis: la identidad del imperio colonizador está asociada con la trayectoria democrática de las ex colonias, tanto en el momento de acceso a la democracia como en la capacidad de sostenerla en el tiempo. Esta asociación no depende de una única estrategia de estimación: aparece de forma consistente a través de las tres rutas empleadas —modelos de supervivencia, modelos de nivel y tendencia democrática, y modelos de clasificación y regularización—.

El patrón más nítido es el que distingue al legado británico del ibérico. Las excolonias británicas democratizaron más rápido después de la independencia, alcanzaron niveles más altos de calidad democrática una vez establecidas y mostraron una tendencia de mejora sostenida en el tiempo. Las excolonias ibéricas, en cambio, tardaron sistemáticamente más en democratizarse y, una vez alcanzada la democracia, exhibieron niveles promedio de calidad democrática significativamente más bajos junto con una tendencia de deterioro, no de mejora. El legado francés ocupa una posición intermedia y más ambigua: no se diferencia claramente del británico en el ritmo de mejora de sus democracias, pero sí en el nivel promedio alcanzado, y su riesgo de quiebre es sistemáticamente mayor al británico en los tres modelos de supervivencia estimados, aunque siempre de menor magnitud que el del legado ibérico.

El hallazgo más contundente de este trabajo es descubrir, ampliando la literatura sobre *Path Dependence*, que *la historia importa*. El colonizador es importante a la hora de explicar la supervivencia democrática, pero no por ello podemos desprendernos del contexto. Las excolonias ibéricas se independizaron mayoritariamente entre 1810 y 1825, casi un siglo y medio antes que la mayoría de las excolonias británicas, y lo hicieron a través de guerras de independencia prolongadas contra una metrópoli debilitada por la invasión napoleónica, no mediante un traspaso ordenado de instituciones. El

colapso simultáneo de la autoridad española dejó un vacío de poder que las nuevas repúblicas debieron llenar sin una burocracia consolidada ni una clase dirigente con experiencia de gobierno autónomo, lo que favoreció el ascenso del caudillismo militar como forma de organización política durante buena parte del siglo XIX (Lynch, 1992). El proceso de descolonización británica, en cambio, ocurrió mayormente en el siglo XX, en un contexto internacional distinto —con normas de autodeterminación ya establecidas— y, en varios casos, incluyó un traspaso más gradual de estructuras administrativas y de gobierno local construidas durante décadas de administración indirecta. Esta asimetría temporal e institucional en el propio momento de la independencia constituye una limitación adicional para cualquier comparación directa entre legados.

Estos resultados deben interpretarse dentro de los límites impuestos por el diseño propio de este tipo de investigaciones. El análisis es predictivo y asociacional, no causal: sin un instrumento que aísle la asignación del colonizador de otras características de los países colonizados, no es posible descartar que factores previos a la colonización expliquen parte de la asociación observada. A esto se suma que el número de quiebres democráticos observados es reducido. Por supuesto, esta limitación se supera con modelos posteriores como el logit fraccional, pero aún así, no podemos inferir causalidad de manera sentenciosa.

Bibliografía

Lynch, J. (1992). *Caudillos in Spanish America 1800–1850*. Oxford University Press.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

Papke, L. E., & Wooldridge, J. M. (1996). Econometric methods for fractional response variables with an application to 401(k) plan participation rates. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6), 619–632.

Papke, L. E., & Wooldridge, J. M. (2008). Panel data methods for fractional response variables with an application to test pass rates. *Journal of Econometrics*, 145(1–2), 121–133.

Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251–267.